VisionInsight ● T03 밝기 경고 검증 데모

조도 이상 분리 및 서버 규칙 기반 재검사(REINSPECT) AI 진단 (INSP-001398)

A- 기본 A+ 테마 전환 데모용 주요 필드 JSON 복사

T03 VERIFIED 저장된 **T03 실제 Gemini E2E 성공 결과**를 재생하는 발표용 정적 데모입니다. **현재 Gemini API를 호출하지 않습니다.**

발표 시연 흐름: 전체 개요 | 1. PatchCore 검사 (OK) | 2. 판정 규칙 (Rule 2 ➔ REINSPECT) | 3. Gemini 진단 요약 | 4. Evidence 검증 (F0001~F0012) | 5. 가설 & 재검사 권고

검사 메타데이터 및 조도 이상 감지

서버 저장소(JsonlInspectionStorage) 확정 레코드

LAYER 1: VISION DATA

검사 식별자 (INSPECTION ID)	제품 ID (PRODUCT ID)
INSP-001398	PROD-BOTTLE-T03
이미지 ID (SERVER SANITIZED)	**영상 품질 상태 (QUALITY STATUS)**
IMG-BOTTLE-INJ-0001	WARNING_LOW_BRIGHTNESS

※ 개념도 — 실제 검사 이미지 아님 (규격·조도 통계 참고용)

900 × 900 Canvas



● 영상 품질: **WARNING_LOW_BRIGHTNESS** (조도 저하 감지) ● 결함 탐지: **COMPLETED**

PatchCore 이상치 탐지 결과 (모델 OK 판정)

메모리 뱅크 최근접 이웃 거리 기반 비지도 이상 탐지

LAYER 1: VISION INFERENCE

PatchCore 이상 점수 (Anomaly Score) **31.7779**

임계값 34.1442

0.00 (표시 눈금) ▲ 31.7779 (이상 점수 실측치) 50.00 (표시 눈금)

임계값 대비 마진: **-2.3663** (임계값 미만 / 모델 OK 판정) CPU 단일 추론 시간: **42.72 ms**

※ 0~50은 시각화를 위한 표시 눈금이며 PatchCore 이상 점수의 전체 범위나 결함 확률을 의미하지 않습니다.

※ 이상 점수 31.7779가 고정 임계값 34.1442보다 낮아 PatchCore 모델은 OK로 판정했습니다. 다만 조도가 저하된 비정상 촬영 환경이므로 모델 판정만으로 제품의 실제 무결점을 보증할 수 없습니다.

모델 판정 (RESULT)	규칙 기반 판정 신뢰도 (DECISION_CONFIDENCE)
OK (양품 판정)	UNCERTAIN_DUE_TO_IMAGE_QUALITY

※ 영상 품질이 NORMAL이 아니므로 서버 규칙에 따라 판정 신뢰도에 UNCERTAIN_DUE_TO_IMAGE_QUALITY가 자동 부여되었습니다.

서버 규칙 기반 최종 검사 판정 (재검사 분류)

FastAPI Decision 계층의 6대 우선순위 규칙 집계

LAYER 2: SERVER DECISION

REINSPECT **재검사 필요 (IMAGE_QUALITY_WARNING)**

모델 OK 판정에도 불구하고 조도 저하로 인해 재검사로 안전 분류

Rule 2 적용

최종 판정 (FINAL_RESULT)	최종 사유 코드 (FINAL_REASON_CODE)

REINSPECT	IMAGE_QUALITY_WARNING

핵심 분리 원칙: 모델 판정은 OK였지만 영상 품질 경고를 반영하여 서버가 최종 판정을 **재검사 필요(`REINSPECT`)** 상태로 안전하게 분류했습니다. 실제 물리적인 제품 선별이나 배출기 제어는 수행하지 않으며, Gemini는 이 서버 판정을 변경할 수 없습니다.

Gemini AI 근거 기반 진단 (T03 실서버 응답)

gemini-3.8-flash (SDK 2.31.0) E2E 검증 통과

LAYER 3: AI DIAGNOSIS

★ AI 진단 종합 요약 (overall_summary) analysis_status: COMPLETED

"기록된 종합 판정은 REINSPECT입니다. 제품 불량 확정과 구분하여 재검사가 필요합니다."

추정 원인 가설 (POSSIBLE_CAUSES: 2건 — 물리적 고장 확정 아님)

ILLUMINATION_CHANGE

촬영 조명 조건 변화 가능성이 있습니다. 물리적 고장은 확인되지 않았습니다.

근거 참조: ["F0004", "F0007"] →

EXPOSURE_SETTING

카메라 노출 설정 변화 가능성이 있습니다. 카메라 고장은 확인되지 않았습니다.

근거 참조: ["F0004", "F0007"] →

권장 조치 (RECOMMENDED_CHECKS: 2건)

LIGHTING_EXPOSURE_CHECK

조명 조건과 카메라 노출 설정을 점검하세요.

근거 참조: ["F0004", "F0007"] →

MANUAL_REINSPECTION

기록된 판정 사유를 확인하고 정상 촬영 조건에서 수동 재검사하세요.

근거 참조: ["F0003"] →

Evidence & Fact 결정적 검증 관계 (12건)

도구 2회 실행(E0001, E0002) 반환값과 모델 관측값의 1:1 결정적 검증

PASS: 12/12 VERIFIED

FACT ID	SOURCE TOOL	SOURCE FIELD (JSON POINTER)	OBSERVED VALUE	EVIDENCE
F0001	get_inspection_result	/data/defect_detection_status	"COMPLETED"	E0001
F0002	get_inspection_result	/data/final_reason_code	"IMAGE_QUALITY_WARNING"	E0001
F0003 ★	get_inspection_result	/data/final_result	"REINSPECT"	E0001
F0004 ★	get_inspection_result	/data/image_quality_status	"WARNING_LOW_BRIGHTNESS"	E0001
F0005	get_inspection_result	/data/result	"OK"	E0001
F0006	get_inspection_result	/data/status	"COMPLETED"	E0001
F0007 ★	analyze_image_quality	/data/image_quality_status	"WARNING_LOW_BRIGHTNESS"	E0002
F0008	analyze_image_quality	/data/metrics/max	153.0	E0002
F0009	analyze_image_quality	/data/metrics/mean	81.24	E0002
F0010	analyze_image_quality	/data/metrics/min	18.0	E0002

Evidence ID: E0001 (서버가 발급한 도구 실행 영수증)

도구: get_inspection_result(inspection_id="INSP-001398")

실행 성공 (2.402ms)

6개 Core Fact 매핑

Evidence ID: E0002 (서버가 발급한 도구 실행 영수증)
도구: analyze_image_quality(inspection_id="INSP-001398")

실행 성공 (3.030ms)
6개 품질 Fact 매핑 (조기종료)

진단 한계 및 안전 고지 (limitations: 4건)

서버 안전 정책에 따라 필수 포함된 한계 항목

안전 가드

- **MODEL_NOT_GUARANTEE:** 모델의 OK 판정은 실제 무결점 제품을 보증하지 않습니다.
- **UNKNOWN_PHYSICAL_CAUSE:** 검사 기록만으로 물리적 장애 원인을 확정할 수 없습니다.
- **MISSING_BRIGHTNESS_THRESHOLDS:** 검사 당시 밝기 기준치가 확인되지 않아 현재 설정으로 대체하지 않았습니다.
- **NO_PROBABILITY_CALIBRATION:** 규칙 기반 판정 신뢰도는 보정된 확률이나 100% 신뢰도를 뜻하지 않습니다.

실제 T03 E2E 검증 Trace 및 계측 지표 (t03_operational_final30_1)

FastAPI ASGI In-Process 라우트 호출 실측치 (2026-10-16T05:22:36 UTC)

전체 소요: 24,600.29 MS (~24.60초)

총 토큰: 9,873 TOKENS

STEP 1 (2,441MS)
Function Calling 1
HTTP 200
get_inspection_result (E0001)

STEP 2 (3,056MS)
Function Calling 2
HTTP 200
analyze_image_quality (E0002)

STEP 3 (18,967MS)
단순화된 JSON 생성
HTTP 200
최종 상한 30초 회차 실서버 성공

STEP 4 (0.52MS)
Pydantic 검증
PASS
SimpleReport → Draft

STEP 5 (1.45MS)
Evidence 결정적 검증
12/12 일치
판정 불변 보존 (OK/REINSPECT)